1 Regulační obvod

$G(p) = \frac{B(p)}{A(p)}$ ... obrazový přenos

$A(p)$ ..... charakteristický polynom

$A(p) = 0$ ..... charakteristická rovnice

$y'' + 3y + 2 = u' - 5u \quad / LT$

$p^2 + 3p + 2 = p - 5$

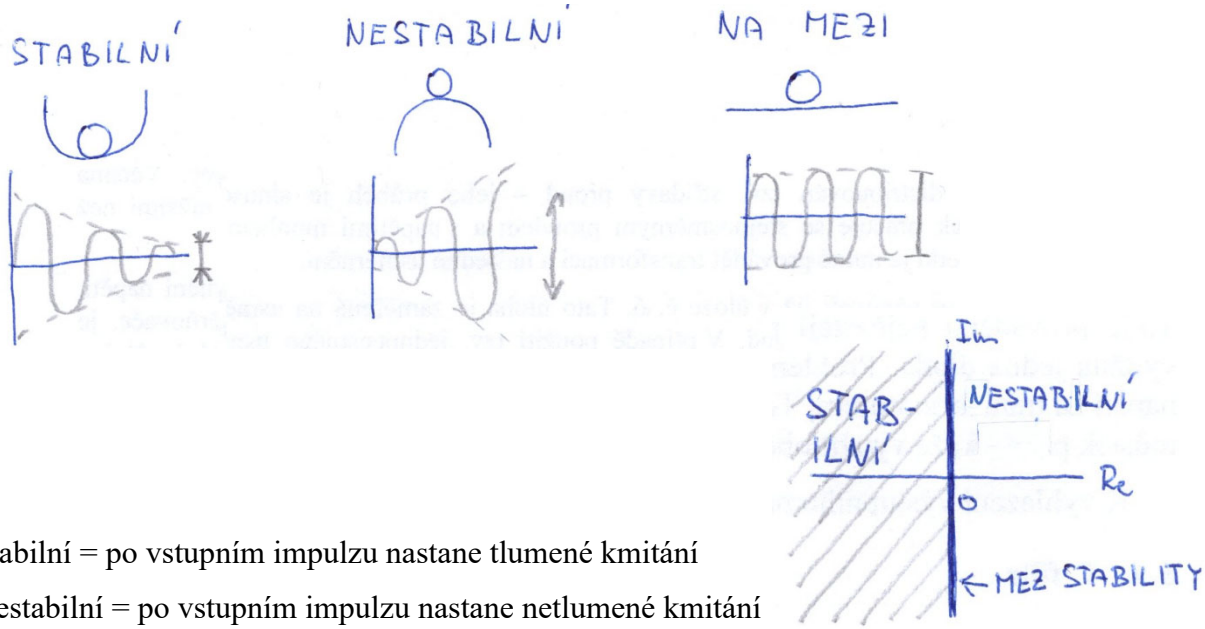
$G(p) = \frac{p-5}{p^2+3p+2}$ přenos

$A(p) = p^2 + 3p + 2$ char. polynom

$p^2 + 3p + 2 = 0$ char. rovnice

$p_1 = -1 \quad p_2 = -2$ kořeny

2 Stabilita



Stabilní = po vstupním impulzu nastane tlumené kmitání

Nestabilní = po vstupním impulzu nastane netlumené kmitání

Na mezi stability = po vstupním impulzu nastane harmonické kmitání

Řešení je možné provést algebraicky (Hurwitzovo, Routh-Schurovo a Nyquistovo) a graficky (Nyquistovo a Michajlov-Leonhardovo).

2.1 Podmínky stability

2.1.1 Nutné a postačující podmínky stability

„Regulační obvod je stabilní právě tehdy, když všechny kořeny charakteristické rovnice mají záporné reálné části, tedy leží-li v levé komplexní polorovině.“

Pokud alespoň jeden kořen má nulovou reálnou část a ostatní kořeny mají zápornou reálnou část, pak je systém na mezi stability.

Pokud alespoň jeden kořen má kladnou reálnou část, pak je systém nestabilní.

2.1.2 Nutné (Stodolovy)

Všechny koeficienty charakteristické rovnice musejí být stejného znaménka a nenulové.

2.2 Hurwitzovo kritérium

Sestavení Hurwitzovy matice. Následné řešení determinantů jednotlivých submatic.

Systém je stabilní, pokud jsou všechny determinanty kladné.

$$A(p) = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0 = 0$$

$$H_n = \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \dots & 0 & 0 \\ a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_{n-1} & a_{n-3} & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_n & a_{n-2} & \dots & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_2 & a_0 \end{vmatrix}$$

$H_1 \dots H_{n-1}$ — H_{n-1}

$$H_1 \dots H_{n-1} > 0$$

$$H_n = a_0 \cdot H_{n-1} > 0$$

2.3 Routh-Schurovo

$$A(p) = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0 = 0$$

a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	a_{n-3}	a_{n-4}	a_{n-5}	.....	$/\left(\frac{a_n}{a_{n-1}}\right)$
$\frac{a_n}{a_{n-1}}a_{n-1}$		$\frac{a_n}{a_{n-1}}a_{n-3}$		$\frac{a_n}{a_{n-1}}a_{n-5}$			
0	a_{n-1}	$a_{n-2} - \frac{a_n}{a_{n-1}}a_{n-3}$	a_{n-3}	$a_{n-4} - \frac{a_n}{a_{n-1}}a_{n-5}$	a_{n-5}	.....	

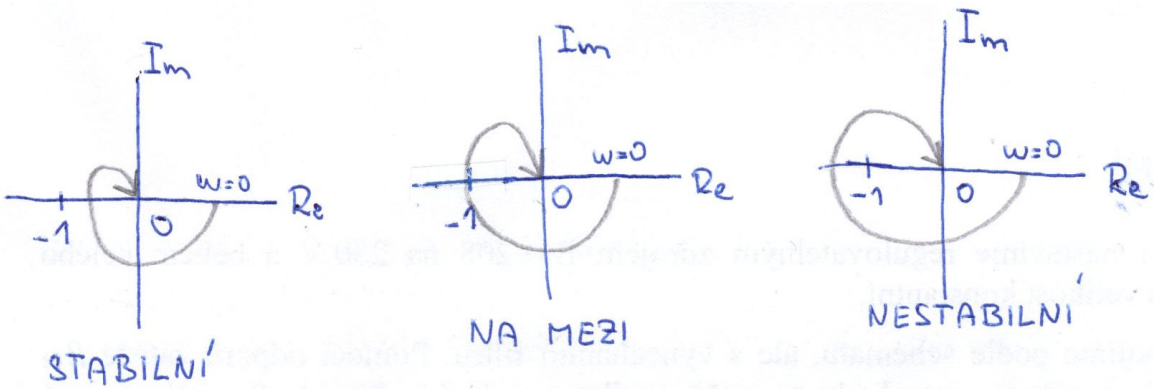
1. Zapsání všech koeficientů.
2. Podtržení každého druhého.
3. Následné vynásobení podtržených podílem nejvyššího a druhého nejvyššího nenulového koeficientu – zápis do druhého řádku.
4. Odečtení druhého řádku od prvního – zápis do třetího řádku.
5. Opakování postupu 2. - 4. dokud nebudou poslední 3 koeficienty.

Systém je stabilní, pokud jsou všechny koeficienty v průběhu výpočtu kladné.

1	3	5	12	6	9.68	1	$/\cdot \frac{1}{3}$
1	0	4	0	3.227	0	0	
0	3	1	12	2.773	9.68	1	$/\cdot \frac{3}{1}$
0	3	0	8.32	0	3	0	
0	0	1	3.68	2.773	6.68	1	$/\cdot \frac{1}{3.68}$
0	0	1	0	1.815	0	0	
0	0	0	3.68	0.958	6.68	1	$/\cdot \frac{3.68}{0.958}$
0	0	0	3.68	0	3.841	0	
0	0	0	0	0.958	2.839	1	

2.4 Nyquistovo kritérium (zjednodušené)

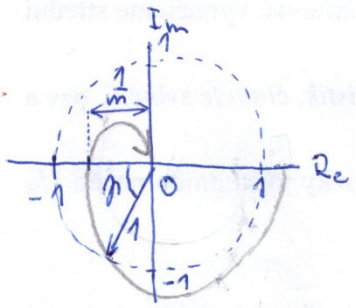
„Je-li otevřený RO stabilní, pak uzavřený RO bude stabilní právě tehdy, když amplitudo-fázová kmitočtová charakteristika otevřeného regulačního obvodu $G_O(j\omega)$ neobklopuje kritický bod [-1, j0].“



2.4.1 Fázová a amplitudová bezpečnost

Fázová bezpečnost γ = doplňkový úhel do 180° při amplitudě přenosu = 1.

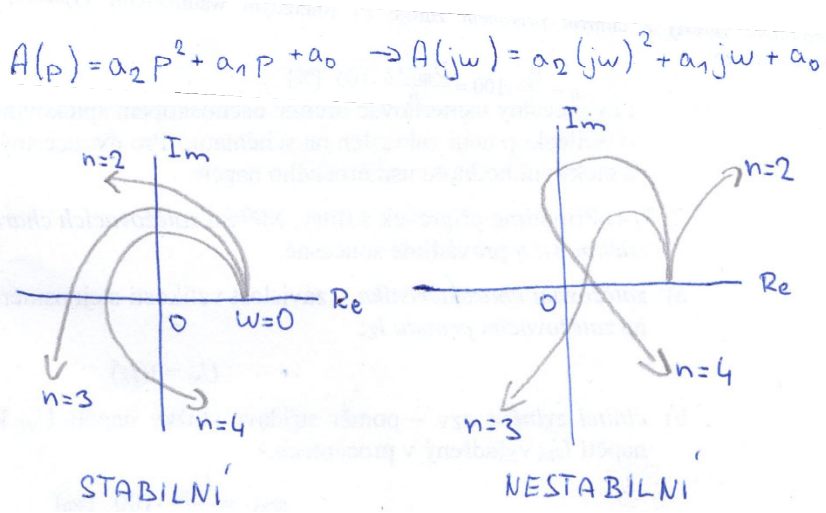
Amplitudová bezpečnost m = převrácená hodnota amplitudového přenosu při fázi 180°.



2.5 Michajlov-Leonhardovo

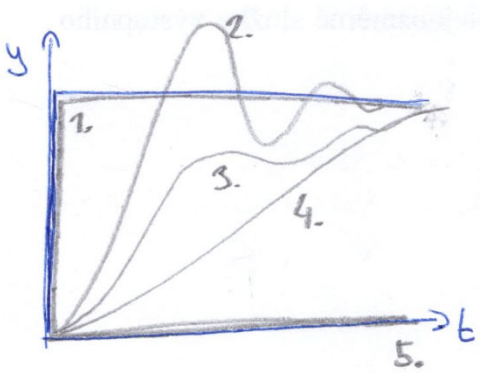
Frekvenční charakteristika charakteristického polynomu v Gaussově rovině.

Průběh musí postupně procházet tolika kvadranty, kolikátého je soustava řádu.



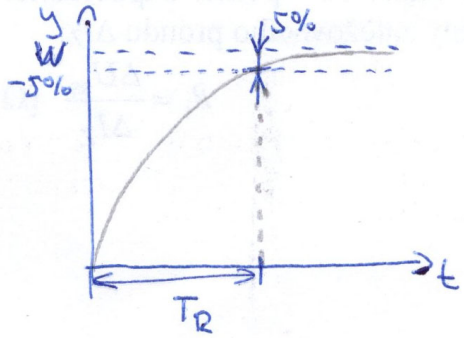
3 Jakost

1. ideální s nekonečně kvalitním regulátorem
2. kmitavý s přeregulováním – s překmitem
3. kmitavý bez přeregulování
4. nekmitavý (aperiodický, monotónní)
5. s nulovou kvalitou (bez regulace)



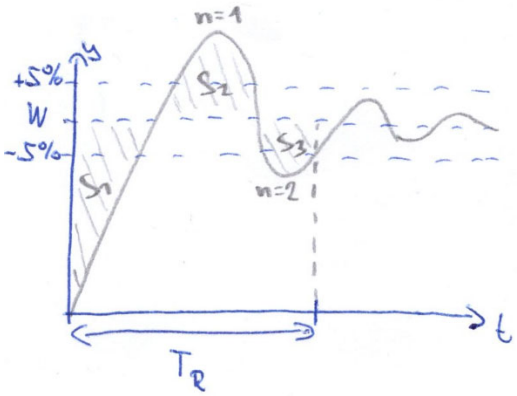
3.1 Doba regulace T_R

Čas, za který je dosažena požadovaná hodnota ±5 %.



U kmitavých doba, kdy je naposledy přesaženo pásmo ±5 %. Lze určit počet překmitů n.

Se stoupající plochou klesá kvalita.



$$s^2 = \sum_1^n s_n^2$$

$$s^2 \uparrow \rightarrow Q^2 \downarrow$$